

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、分式不等式

解分式不等式的關鍵：先把式子整理成「右邊等於 0」，左邊通分成一個分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ，再把它轉成整式（多項式）不等式來看符號：

$$\cdot \frac{P(x)}{Q(x)} > 0 \text{ 等價於 } P(x) \cdot Q(x) > 0; \quad \frac{P(x)}{Q(x)} < 0 \text{ 等價於 } P(x) \cdot Q(x) < 0。$$

最重要提醒：分母不可以為 0！所以分母的根一定「空心」（不可取）。若是 ≥ 0 或 ≤ 0 ，分子的根可取（實心），但分母的根仍然不可取。

範例1：解 $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$ 。

① 轉成整式： $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$ 等價於 $(x-1)(x+2) \leq 0$ （且 $x+2 \neq 0$ ）。

② $(x-1)(x+2) \leq 0$ 得 $-2 \leq x \leq 1$ ；但 $x = -2$ 令分母為 0，必須排除。

③ 所以 $x = 1$ 可取（實心）、 $x = -2$ 不可取（空心），如下方數線。



解集： $\{x \mid -2 < x \leq 1\}$ 。

二、絕對值不等式

絕對值不等式的兩條基本規則（設 $a > 0$ ）：

- $|x| < a$ 等價於 $-a < x < a$ （「小於取中間」）。
- $|x| > a$ 等價於 $x < -a$ 或 $x > a$ （「大於取兩邊」）。

把 x 換成一個式子也一樣： $|f(x)| < a$ 即 $-a < f(x) < a$ ； $|f(x)| > a$ 即 $f(x) < -a$ 或 $f(x) > a$ 。

遇到兩個以上絕對值相加（例如 $|x-1| + |x+2|$ ），用「零點分段法」：在每個絕對值為 0 的點把數線分段，逐段去掉絕對值符號後再解。

範例2：解 $|2x-1| < 3$ 。

① 依「小於取中間」： $|2x-1| < 3$ 即 $-3 < 2x-1 < 3$ 。

② 三邊各加 1： $-2 < 2x < 4$ ；再各除以 2： $-1 < x < 2$ ，如下方數線。



解集： $\{x \mid -1 < x < 2\}$ 。

三、換你試

接下來請取出《分式與絕對值不等式 課堂練習》，完成練習A、B、C。